

上节回顾:

定理5. 设 V_1, V_2 为线性空间 V 的子空间, 则集合

$V_1 \cap V_2 = \{a \mid a \in V_1 \text{ 且 } a \in V_2\}$ 称为 V_1 与 V_2 的 **交**.

定理6. 设 V_1, V_2 为线性空间 V 的子空间, 则集合

$V_1 + V_2 = \{a_1 + a_2 \mid a_1 \in V_1, a_2 \in V_2\}$ 称为 V_1 与 V_2 的 **和**. *两个子空间的和*

都满足
子空间 & 维数

$V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_1, (V_1 \cap V_2) \cap V_3 = V_1 \cap (V_2 \cap V_3)$

$V_1 + V_2 = V_2 + V_1, (V_1 + V_2) + V_3 = V_1 + (V_2 + V_3)$

$V_1 \cap V_2 \cap \dots \cap V_s = \bigcap_{i=1}^s V_i = \{a \mid a \in V_i, i=1, 2, 3, \dots, s\}$

$\sum_{i=1}^s V_i = V_1 + V_2 + \dots + V_s = \{a_1 + a_2 + \dots + a_s \mid a_i \in V_i, i=1, 2, 3, \dots, s\}$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 为线性空间 V 中两组

向量, 则 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) + L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$

$$= L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$$

维数公式 (定理7)

设 V_1, V_2 为线性空间 V 的两个子空间, 则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

$$\dim(V_1 + V_2) \leq \dim V_1 + \dim V_2$$

等号成立: 当且仅当 $\dim(V_1 \cap V_2)$

两组线性无关放在一起
求和和求线性无关

6.7 子空间的直和

教学目的和要求

1. 熟练掌握两个线性子空间的直和的定义、性质, 会用四个等价条件判断给定子空间的和是否是直和; 理解余子空间的概念, 会确定给定子空间的余子空间.
2. 熟练掌握多个子空间的直和的定义和等价条件来判断多个子空间的和是否是直和.

设 V_1, V_2 为线性空间 V 的两个子空间, 由维数公式

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

有两种情形:

1) $\dim(V_1 + V_2) < \dim V_1 + \dim V_2$

此时 $\dim(V_1 \cap V_2) > 0$, 即 $V_1 \cap V_2$ 必含非零向量.

2) $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$

此时 $\dim(V_1 \cap V_2) = 0$, ——— **直和**

$V_1 \cap V_2$ 不含非零向量, 即 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$

情形2 是子空间的和的一种特殊情况

V_1 和 V_2 不含公共的非零元素

$$V_1 \cap V_2 = L(\varepsilon_2) \quad V_1 \cap V_3 = \{0\}$$

例如, R^3 的子空间 $V_1 = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2), V_2 = L(\varepsilon_2, \varepsilon_3), V_3 = L(\varepsilon_3)$

这里, $\varepsilon_1 = (1, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ ——— 三维空间

$V_1 + V_2$ 不是直和, 而 $V_1 + V_3$ 是直和. 是直和时向量的分解式与非直和时向量的分解式有什么不同之处?

非直和: $V_1 + V_2: (2, 2, 2) = (2, 3, 0) + (0, -1, 2) = (2, 0, 0) + (0, 1, 2)$

直和: $V_1 + V_3: (2, 2, 2) = (2, 2, 0) + (0, 0, 2)$ 第二个分量, 有很多种不同的分解式

事实上, 对 $\forall \alpha = (a_1, a_2, a_3) \in V_1 + V_3$, V_3 的前两个分量必须为 0

V_1 中第三个分量 都只有唯一分解式: $\alpha = (a_1, a_2, 0) + (0, 0, a_3)$.

必须非 0 **直和时向量的分解式是唯一的, 否则不唯一.**

一、子空间的直和

1. 直和的定义

定义9. 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 若和 $V_1 + V_2$ 中每个向量 α 的分解式

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$$

是唯一的, 则和 $V_1 + V_2$ 就称为直和, 记作 $V_1 \oplus V_2$.

注. 分解式 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ 是唯一的, 意味着

$$\text{若 } \alpha = \alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2, \quad \alpha_1, \beta_1 \in V_1, \alpha_2, \beta_2 \in V_2$$

目标: 则 $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2$.

直和的 other 等价条件

2. 直和的判定

(1) (定理8.) 和 $V_1 + V_2$ 是直和的充要条件是零向量

分解式唯一. 即若 $\alpha_1 + \alpha_2 = 0, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$

则必有 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$.

证. 必要性显然成立.

充分性. 对任意的 $\alpha \in V_1 + V_2$, 若它有两个分解式

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2, \quad \alpha_1, \beta_1 \in V_1, \alpha_2, \beta_2 \in V_2$$

$$\text{于是 } (\alpha_1 - \beta_1) + (\alpha_2 - \beta_2) = 0$$

$$\text{其中 } \alpha_1 - \beta_1 \in V_1, \alpha_2 - \beta_2 \in V_2$$

V_1 中的元素 V_2 中的元素

由零向量分解成唯一, 且 $0 = 0 + 0$,

有 $\alpha_1 - \beta_1 = 0, \alpha_2 - \beta_2 = 0$.

即 $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2 \therefore \alpha$ 的分解式唯一.

故 $V_1 + V_2$ 是直和. ■

(2) 推论. 和 $V_1 + V_2$ 是直和 $\Leftrightarrow V_1 \cap V_2 = \{0\}$.

证. “充分性 $\Leftarrow$ ” 若 $\alpha_1 + \alpha_2 = 0, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$,

则有 $\alpha_1 = -\alpha_2 \in V_1 \cap V_2 = \{0\}$

$\therefore \alpha_1 = \alpha_2 = 0$, 即 $V_1 + V_2$ 是直和.

“必要性 $\Rightarrow$ ” 任取 $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 零向量可分解为

$$0 = \alpha + (-\alpha), \text{ 其中 } \alpha \in V_1, -\alpha \in V_2.$$

由于 $V_1 + V_2$ 是直和, 零向量分解式唯一,

$\therefore \alpha = -\alpha = 0$. 故 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$. ■

(3) (定理9.) 和 $V_1 + V_2$ 是直和

$$\Leftrightarrow \dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$$

证. 由维数公式

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$$

有 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$

$$\Leftrightarrow \dim(V_1 \cap V_2) = 0$$

$$\Leftrightarrow V_1 \cap V_2 = \{0\}$$

$\Leftrightarrow V_1 + V_2$ 是直和. (由(2)得之) ■

设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间, 则下面四个条件等价:

四个判据: 1) $V_1 + V_2$ 是直和: 任意向量分解式唯一

2) 零向量分解式唯一

3) $V_1 \cap V_2 = \{0\}$

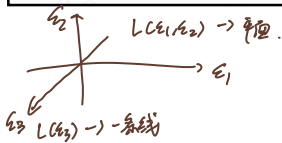
4) $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$

(4) (定理10) 设 U 是 n 维线性空间 V 的一个子空间,

则必存在一个子空间 W , 使 $V = U \oplus W$. 有限维空间可以

称这样的 W 为 U 的一个余子空间或直和补. 分解为两个子空间的直和

证. 取 U 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$
 把它扩充为 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$
 有 $U \cap W = \{0\}$
 令 $W = L(\alpha_{m+1}, \alpha_{m+2}, \dots, \alpha_n)$, 则 $V = U \oplus W$. $\dim V = m + \dim W$ $\Rightarrow$ 可以判定为直和.
 注意: 余子空间一般不是唯一的 (除非 U 是平凡子空间).
 例如, 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0)$, $\alpha_2 = (1, 0, 0)$, $\beta_1 = (0, 1, 1)$, $\beta_2 = (0, 0, 1)$
 令 $U = L(\alpha_1, \alpha_2)$, $W_1 = L(\beta_1)$, $W_2 = L(\beta_2)$,
 则 $\mathbb{R}^3 = U \oplus W_1 = U \oplus W_2$, 但 $W_1 \neq W_2$



(5) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r; \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 分别是线性子空间 V_1, V_2 的一组基, 则
 $V_1 + V_2$ 是直和 $\Leftrightarrow \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 线性无关.
 证. 由题设, $V_1 = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r)$, $\dim V_1 = r$
 $V_2 = L(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s)$, $\dim V_2 = s$
 $\therefore V_1 + V_2 = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s)$.
 若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 线性无关,
 则它是 $V_1 + V_2$ 的一组基. 从而有
 $\dim(V_1 + V_2) = r + s$

$\dim(V_1 + V_2) = r + s = \dim V_1 + \dim V_2$
 $\therefore V_1 + V_2$ 是直和.
 反之, 若 $V_1 + V_2$ 直和, 则
 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 = r + s$
 从而 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 的秩为 $r + s$.
 所以 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 线性无关. ■

例1. 设 V_1, V_2 分别是齐次线性方程组①与②的解空间:
 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ ①
 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ ②
 证明: $P^n = V_1 \oplus V_2$ $\rightarrow$ 需证2点: ① $V_1 + V_2$ 是直和. ② $P^n = V_1 \oplus V_2$
 证. 解齐次线性方程组①, 得其一个基础解系
 $\eta_1 = (1, 0, \dots, 0, -1)$,
 $\eta_2 = (0, 1, \dots, 0, -1)$,
 $\vdots$
 $\eta_{n-1} = (0, 0, \dots, 1, -1)$. $\therefore V_1 = L(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-1})$.

再解齐次线性方程组②.
 由 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$
 即 $\begin{cases} x_1 - x_n = 0 \\ x_2 - x_n = 0 \\ \vdots \\ x_{n-1} - x_n = 0 \end{cases}$ $\rightarrow$ 等价地写成这样的 $n-1$ 个式子
 得②的一个基础解系 $\varepsilon = (1, 1, \dots, 1)$
 $\therefore V_2 = L(\varepsilon)$.
 考虑向量组 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-1}, \varepsilon$,

由于 $\begin{vmatrix} \eta_1 & \eta_2 & \dots & \eta_{n-1} & \varepsilon \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & \dots & -1 & 1 \end{vmatrix} = n \neq 0$
 $\therefore \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-1}, \varepsilon$ 线性无关, 构成 P^n 的一组基, 即
 $P^n = L(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-1}, \varepsilon) = L(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-1}) + L(\varepsilon) = V_1 + V_2$
 证3 $P^n = V_1 + V_2 \rightarrow \dim V_1 + \dim V_2 = (n-1) + 1 = n = \dim P^n$
 $\therefore P^n = V_1 \oplus V_2$ ■

问题: $V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j = \{0\}, i=1,2,\dots,s$ 是否可以改为 $V_i \cap V_j = \{0\}$? **NO**

令 $\gamma = (0,1,1), V_1 = L(\varepsilon_1, \gamma), V_2 = L(\varepsilon_2), V_3 = L(\varepsilon_3)$

显然满足 $V_1 \cap V_2 = V_1 \cap V_3 = V_2 \cap V_3 = \{0\}$

$V_1 + V_2 + V_3$ 是否是直和? **不是, 因为**

$(a,b,c) = (a,0,0) + (0,b,0) + (0,0,c)$

$(a,b,c) = (a,1,1) + (0,b-1,0) + (0,0,c-1)$

分解不唯一是由 $V_1 \cap (V_2 + V_3) = L(\gamma)$ 造成的.

证明. 1) $\Rightarrow$ 2) 显然.

2) $\Rightarrow$ 3) 对 $i=1,2,\dots,s$, 对 $\forall \alpha_i \in V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j$, 因为 $\alpha_i \in V_i$, 所以有 $\alpha_i = \sum_{j=1, j \neq i}^s \beta_j$, 其中 $\beta_j \in V_j$, 从而有 $\sum_{j=1, j \neq i}^s \beta_j + (-\alpha_i) = 0$. **$\in V_i$**

因为零元素的分解式唯一, 所以 $\alpha_i = 0$, 故 $V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^s V_j = \{0\}$.

3) $\Rightarrow$ 1) 对 $\forall \alpha \in \sum_{j=1}^s V_j$, 假设 $\alpha = \sum_{j=1}^s \alpha_j = \sum_{j=1}^s \beta_j$, 其中 $\alpha_j, \beta_j \in V_j$. 则有 $\sum_{j=1}^s (\alpha_j - \beta_j) = 0$, 因此

对 $i=1,2,\dots,s$, 有 $\alpha_i - \beta_i = -\sum_{j \neq i} (\alpha_j - \beta_j) \in V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j$.

因为 $V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^s V_j = \{0\}$, 所以有 $\alpha_i - \beta_i = 0$.

即对 $i=1,2,\dots,s$ 都有 $\alpha_i = \beta_i$, 因此 $\sum_{j=1}^s V_j$ 是直和.

3) $\Rightarrow$ 4) 对 s 进行归纳证明, $s=2$ 时结论显然成立. **就是最后的情况**

假设 $s-1$ 时结论成立, 则 s 时首先利用维数公式有

$\dim\left(\sum_{j=1}^s V_j\right) = \dim\left(\sum_{j=1}^{s-1} V_j + V_s\right) = \dim\left(\sum_{j=1}^{s-1} V_j\right) + \dim(V_s) - \dim\left(V_s \cap \sum_{j=1}^{s-1} V_j\right)$

条件 3) 满足 $V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j = \{0\}$

因为 $V_s \cap \sum_{j=1}^{s-1} V_j = \{0\}$, 故 $\dim\left(V_s \cap \sum_{j=1}^{s-1} V_j\right) = 0$.

$\therefore \dim\left(\sum_{j=1}^s V_j\right) = \dim\left(\sum_{j=1}^{s-1} V_j\right) + \dim(V_s)$

对 $\forall i=1,2,\dots,s-1$, 显然满足 $V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^s V_j \subseteq V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^{s-1} V_j = \{0\}$. **递归-1**

所以由归纳假设前提有 $\dim\left(\sum_{j=1}^{s-1} V_j\right) = \sum_{j=1}^{s-1} \dim V_j$.

因此 $\dim\left(\sum_{j=1}^s V_j\right) = \sum_{j=1}^s \dim V_j$, 结论得证. **(7)**

V 的子空间的维数之和 $\geq$ 维数

4) $\Rightarrow$ 3) 首先证明 $\dim\left(\sum_{j=1}^t V_{i_j}\right) \leq \sum_{j=1}^t \dim V_{i_j}$. 对 t 归纳证明.

$t=1,2$ 时结论显然成立, 假设 $t-1$ 时成立, 则子空间个数为 t 时,

$\dim\left(\sum_{j=1}^t V_{i_j}\right) = \dim\left(\sum_{j=1}^{t-1} V_{i_j}\right) + \dim(V_{i_t}) - \dim\left(V_{i_t} \cap \sum_{j=1}^{t-1} V_{i_j}\right) \leq \sum_{j=1}^t \dim V_{i_j}$.

对 $i=1,2,\dots,s$, 由维数公式

$0 \leq \dim\left(V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^s V_j\right) = \dim(V_i) + \dim\left(\sum_{j=1, j \neq i}^s V_j\right) - \dim\left(\sum_{j=1}^s V_j\right)$

$\leq \dim V_i + \sum_{j=1, j \neq i}^s \dim V_j - \sum_{j=1}^s \dim V_j = 0$. **故 $V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^s V_j = \{0\}$. $\blacksquare$**

用维数公式

2026-04-21作业

• P₁₈₃ 20, 22, 23

练习. $R^{n \times n}$ 的三个子空间

$V_1 = \{A \in R^{n \times n} \mid \text{tr} A = 0\}$ $V_2 = \{A \in R^{n \times n} \mid A \text{ 是对角矩阵}\}$

$V_3 = \{kE \mid k \in R, E \text{ 是 } n \text{ 阶单位矩阵}\}$

证明: $R^{n \times n} = V_1 \oplus V_3 = V_1 + V_2$.

总结: 第0章学啥?

线性空间
 $\downarrow$
 线性相关性 $\downarrow$ 线性子空间
 $\downarrow$ 极大线性无关组 $\downarrow$ 子空间的直和
 $\downarrow$ 维数, 基与坐标 $\downarrow$ 子空间的直和
 $\downarrow$ 线性空间的同构 $\downarrow$ 子空间的直和